

Homework 14 Report

Ising 模型的 Monte Carlo 模拟

姜玥晟

2026-06-10



项目	内容
源题编号	Homework 14
学生姓名	姜玥晟
报告主题	一维与二维 Ising 模型的 Metropolis、demon 算法和有限尺寸标度
实验环境	Python 3.13.5、numpy 2.3.3、matplotlib 3.10.7、scipy 1.16.2
统一单位	除特别说明外，取 $J = 1$, $k_B = 1$, $h = 0$
随机种子	20260610

I. 一维 Ising 模型的 Metropolis 模拟

Problem 1(a): 有序初态的平衡时间

待求问题

取 $N = 20$, $T = 1.0$, 初态为所有自旋向上。计算每个 Monte Carlo 步后的能量, 并估计系统达到平衡所需的步数。

解决方式

一维周期边界 Ising 链的能量取为

$$E = -J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1}, \quad s_i = \pm 1.$$

随机选择一个格点并尝试翻转, 能量变化为

$$\Delta E = 2J s_i (s_{i-1} + s_{i+1}).$$

若 $\Delta E \leq 0$ 则接受, 否则以 $\exp(-\Delta E/T)$ 的概率接受。本文把 N 次尝试翻转定义为 1 个 MC sweep, 并用能量的滑动平均接近理论均值

$$\langle E \rangle = -N \tanh(1/T)$$

作为平衡判据。

实际估计平衡时间时, 使用 30 个 sweep 的能量滑动平均; 当连续 25 个滑动窗口都落在理论均值 $\langle E \rangle = -N \tanh(1/T)$ 的约 1.2 能量单位范围内时, 认为轨迹已经进入平衡涨落区。因此这里的“平衡时间”是有限轨迹上的操作性估计, 不是严格的弛豫时间常数。

```
initialize spins, energy E, magnetization M
for sweep = 1 ... n_sweeps:
    accepted = 0
    repeat N times:
        choose a site i uniformly
        compute DeltaE = 2 J s_i (s_{i-1} + s_{i+1})
        accept if DeltaE <= 0 or rand() < exp(-DeltaE / T)
        if accepted:
            flip s_i and update E, M
    record E, M, accepted / N
estimate equilibration from the energy moving average
```

问题答案

在 $T = 1$ 时，题目给出的理论能量公式给出

$$\langle E \rangle = -N \tanh(1/T) = -20 \tanh(1) = -15.232.$$

从全向上初态出发，用上述滑动平均判据估计平衡时间约为 59 个 MC sweep。后 500 个 sweep 的统计均值为

$$\langle E \rangle = -15.216, \quad \langle M \rangle = 0.804, \quad \langle |M| \rangle = 9.572,$$

平均接受率约为 0.245。这里的 $\langle M \rangle$ 是带符号磁化，长时间极限下应因 $M \leftrightarrow -M$ 对称而趋近 0； $\langle |M| \rangle$ 则反映有限链在低温下保留的有序程度。

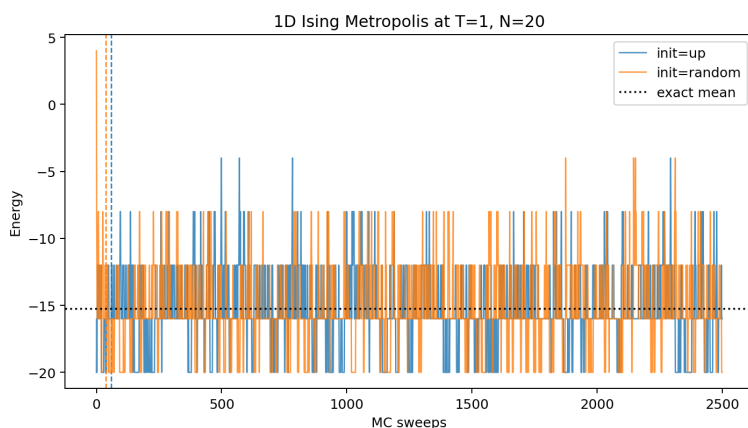


图 1: 一维 Metropolis 模拟在 $T=1$ 时的能量弛豫

理解

全向上初态是最低能量构型，初期只能通过少量热涨落产生畴壁对，因此能量先从 -20 向平衡均值上升。低温下接受率不高，弛豫不是单调过程，但能量滑动平均会围绕理论均值波动。

Problem 1(b): 随机初态的平衡时间

待求问题

把所有自旋初始化为随机的 ± 1 ，估计系统达到平衡所需的时间。

解决方式

算法与 Problem 1(a) 相同，只改变初始自旋构型。随机初态的初始能量通常接近 0，因此在 $T = 1$ 时系统需要向低能量区域弛豫。

问题答案

随机初态的估计平衡时间约为 37 个 MC sweep；后 500 个 sweep 的均值为

$$\langle E \rangle = -14.888, \quad \langle M \rangle = 0.128, \quad \langle |M| \rangle = 9.280,$$

平均接受率约为 0.258。

理解

随机初态离低温平衡态的能量更远，但它一开始有许多可降低能量的翻转，所以前期降能较快。与全向上初态相比，两者最终能量均接近同一热平衡值；差异主要体现在早期弛豫路径。

Problem 1(c)：温度扫描、平均能量与磁化

待求问题

取 $N = 20$ ，先平衡 100 个 MC sweep，再至少用 200 个 MC sweep 统计 $T = 0.5$ 到 5.0 范围内的平均能量 $\langle E \rangle$ 和磁化 $\langle M \rangle$ 。画出 $\langle E \rangle$ 随 T 的变化，并与精确式 $\langle E \rangle = -N \tanh(1/T)$ 比较；说明 $\langle M \rangle$ 是否依赖初态。

解决方式

每个温度点运行 1300 个 MC sweep，舍去前 100 个 sweep 后做平均。零外场下，有限链的 signed magnetization 在充分长时间内应因 $M \leftrightarrow -M$ 对称而趋近 0；但低温下两种磁化方向之间的翻转很慢，所以同时报告 $\langle |M| \rangle$ 。

```
for init_mode in {up, random}:
    for T in 0.5, 1.0, ..., 5.0:
        run the 1D Metropolis chain
        discard the first 100 sweeps
        average E, M, |M| and acceptance ratio
        compare mean E with -N tanh(1 / T)
```

问题答案

随机初态的主要结果如下。全向上初态给出相同的能量趋势，低温点因隧穿慢而更容易保留初态记忆。

T	$\langle E \rangle$	精确值	$\langle M \rangle$	$\langle M \rangle$	接受率
0.5	-19.983	-19.281	19.987	19.99	0.001
1.0	-15.287	-15.232	2.280	10.12	0.232
1.5	-11.767	-11.656	0.825	6.88	0.416
2.0	-9.200	-9.242	0.232	5.64	0.545
2.5	-7.690	-7.599	0.340	5.41	0.618
3.0	-6.547	-6.430	0.338	5.16	0.675
3.5	-5.480	-5.564	-0.098	4.73	0.727

T	$\langle E \rangle$	精确值	$\langle M \rangle$	$\langle M \rangle$	接受率
4.0	-4.903	-4.898	-0.523	4.25	0.754
4.5	-4.393	-4.373	-0.045	4.28	0.781
5.0	-3.657	-3.948	0.198	4.24	0.807

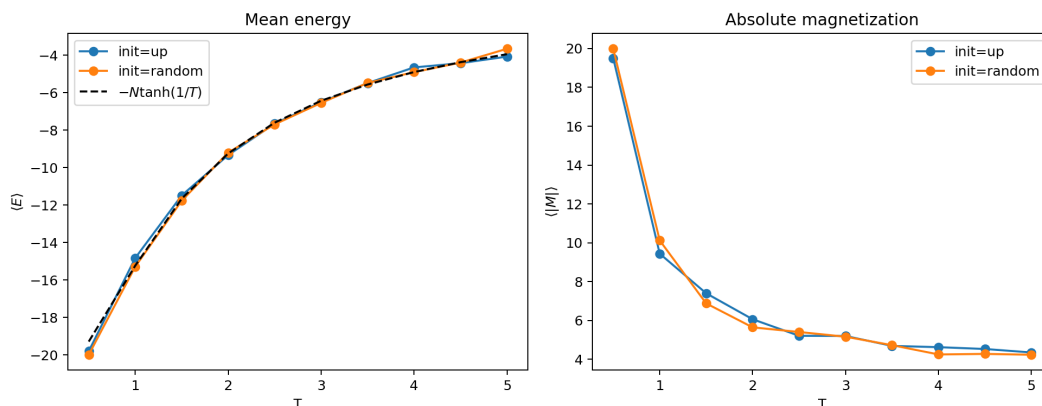


图 2: 一维 Ising 链的温度扫描

随机初态的全温区平均绝对能量偏差约为 0.152, 最大偏差出现在 $T = 0.5$, 约为 $|-19.983 - (-19.281)| = 0.703$ 。这个点的接受率只有 0.001, 链几乎停留在完全有序附近, 因此它更能反映低温局域 Metropolis 的慢混合, 而不是高精度平衡采样。

理解

能量随温度升高而上升, 即绝对值变小, 因为高温允许更多畴壁。 $T = 0.5$ 时的数值结果不能简单解释为“比解析式更好”, 而应解释为有限运行没有充分穿越低温构型空间: 局域翻转很难产生和移动畴壁, 轨迹偏向 $E = -20$ 的完全有序态。零外场下, 平衡分布关于 $M \leftrightarrow -M$ 对称, 因此充分长时间平均的 $\langle M \rangle$ 应趋近 0; 但低温有限时间模拟可能长时间停留在某一个磁化方向, 所以 signed $\langle M \rangle$ 会依赖初态和随机轨迹。 $\langle |M| \rangle$ 不会因正负翻转相互抵消, 更能反映有限链的有序程度。

Problem 1(d): 接受率与温度的关系

待求问题

判断接受率是温度的增函数还是减函数, 并说明 Metropolis 算法在低温下更高效还是更低效。

解决方式

在 Problem 1(c) 的温度扫描中, 同时统计每个温度点的尝试翻转接受率。

问题答案

接受率随温度升高而增大。随机初态下接受率从 $T = 0.5$ 的 0.001 增加到 $T = 5.0$ 的 0.807。

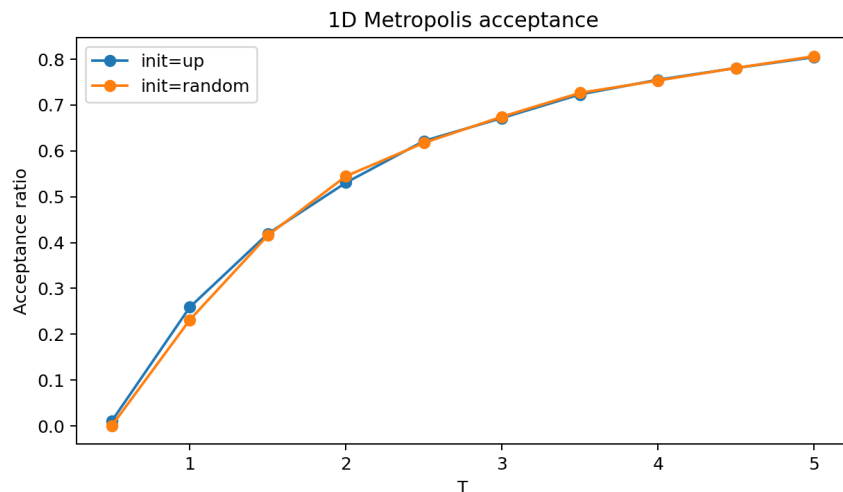


图 3: 一维 Metropolis 接受率随温度变化

理解

Metropolis 因子 $\exp(-\Delta E/T)$ 在低温下强烈压低升能翻转的概率，所以链容易长时间停留在少数低能构型中。低温并不是算法更高效，而是更容易产生慢混合和强相关采样。

II. 一维 Ising 模型的 demon 算法

Problem 2(a): demon 算法、运行平均与平衡值

待求问题

编写程序模拟一维微正则系综中的 Ising 模型 demon 算法。取 $N = 100$, $J = 1$, $h = 0$, 期望总能量 $E_{\text{tot}} = -20$ 。统计 demon 能量、磁化和磁化平方的运行平均，估计这些量接近平衡值所需的时间，并在热化后给出平衡均值。

解决方式

初态取全向上，此时系统能量 $E_s = -100$ ，demon 初始能量为

$$E_d = E_{\text{tot}} - E_s = 80.$$

每次随机选取一个自旋尝试翻转。若 $\Delta E \leq E_d$ ，则接受翻转，并令

$$E_s \leftarrow E_s + \Delta E, \quad E_d \leftarrow E_d - \Delta E.$$

这样 $E_s + E_d$ 保持不变。

平衡时间用 demon 能量的运行平均估计：取 60 个 sweep 的滑动窗口，并与后四分之一轨迹的均值比较；当窗口均值持续落入稳定涨落范围内时，认为非平衡初始段已经过去。这个判据主要用于决定从哪里开始统计平均量。

```

initialize all spins up
set E_s = -N J and E_d = E_total - E_s
for sweep = 1 ... n_sweeps:
    repeat N times:
        choose a site i uniformly
        compute DeltaE for flipping s_i
        if DeltaE <= E_d:
            flip s_i
            E_s = E_s + DeltaE
            E_d = E_d - DeltaE
    record E_s, E_d, M, M^2
discard warmup sweeps and average the recorded quantities

```

问题答案

运行平均约在 60 个 MC sweep 后进入稳定区。舍去非平衡段后得到

物理量	数值
$\langle E_d \rangle$	2.142
$\langle E_s \rangle$	-22.142
$\langle M \rangle$	-0.151
$\langle M^2 \rangle$	152.574
接受率	0.778

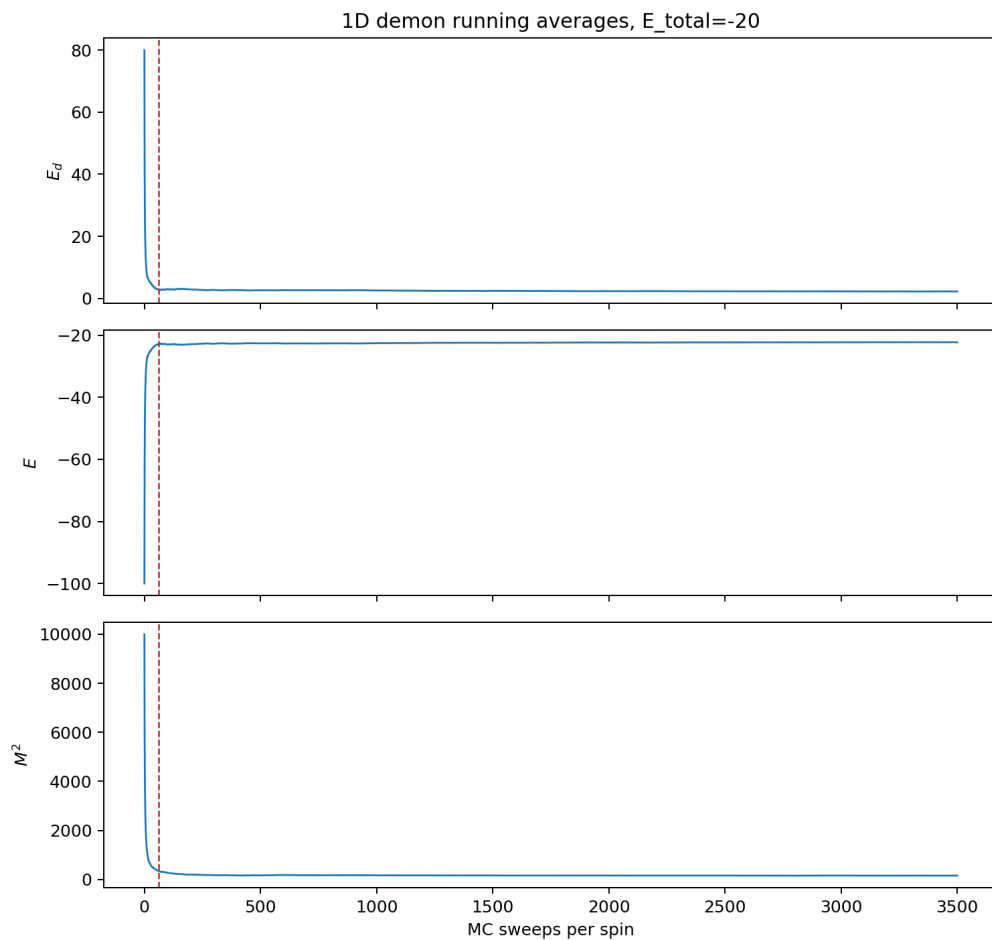


图 4: demon 算法的运行平均

理解

总能量较高时, demon 可以频繁提供或吸收能量, 因此接受率高于低温 Metropolis 情形。平衡后 $\langle M \rangle$ 接近 0, 而 $\langle M^2 \rangle$ 保留了有限尺寸涨落信息。

Problem 2(b): 由 demon 能量确定温度

待求问题

使用关系式

$$\frac{k_B T}{J} = \frac{4}{\ln(1 + 4J/\langle E_d \rangle)}$$

求 Problem 2(a) 参数对应的平衡温度, 并给出对应的系统能量。

解决方式

把热化后的 $\langle E_d \rangle$ 代入上式。系统能量直接由守恒关系

$$\langle E_s \rangle = E_{\text{tot}} - \langle E_d \rangle$$

得到。

问题答案

由 $\langle E_d \rangle = 2.142$ 得

$$T = 3.797.$$

对应系统能量为

$$\langle E_s \rangle = -20 - 2.142 = -22.142, \quad \langle E_s \rangle / N = -0.221.$$

在同一温度下，无限一维链公式给出 $E/N = -\tanh(1/T) = -0.257$ ，与有限系统和有限采样结果定性一致。

理解

demon 温度不是简单的 $\langle E_d \rangle$ ，因为一维 Ising 的 demon 能量取离散值。公式中的对数修正正是离散能级求和带来的结果。

Problem 2(c): 不同总能量、有限尺寸与运行步数

待求问题

对 $N = 100$, $J = 1$ ，分别计算 $E_{\text{tot}} = -40, -60, -80$ 时的 T 和 E ，并与无限一维链精确结果比较。讨论 E/N 如何依赖自旋数 N 和每个自旋的 Monte Carlo 步数。

解决方式

每个总能量运行 5000 个 MC sweep，舍去前 1000 个 sweep。比较基准取

$$\frac{E}{N} = -\tanh(1/T).$$

为了考察尺寸和运行长度影响，还对近似相同的总能量密度运行了 $N = 64, 100, 200$ 与 1000/5000 sweep 的组合。

问题答案

E_{tot}	$\langle E_d \rangle$	T	$\langle E \rangle / N$	精确 E/N	$\langle M^2 \rangle / N^2$
-40	0.705	2.107	-0.407	-0.442	0.0219
-60	0.238	1.389	-0.602	-0.617	0.0356
-80	0.039	0.862	-0.800	-0.821	0.0710

用于检查尺寸和步数依赖的辅助结果如下：

N	sweep	E_{tot}/N	T	$\langle E \rangle / N$	精确 E/N
64	1000	-0.625	1.392	-0.629	-0.616
64	5000	-0.625	1.312	-0.628	-0.642
100	1000	-0.600	1.245	-0.602	-0.666
100	5000	-0.600	1.402	-0.602	-0.613
200	1000	-0.600	1.563	-0.602	-0.565
200	5000	-0.600	1.475	-0.601	-0.590

有限尺寸和步数测试显示：当总能量密度固定在约 -0.6 时， $\langle E \rangle / N$ 本身由总能量守恒强烈约束，变化很小；但 $\langle E_d \rangle$ 是一个小量，因而由它反推出的 T 对采样长度和尺寸更敏感。增大 sweep 数后，温度估计通常更稳定；增大 N 后，单个 demon 相对于系统的能量占比变小，有限尺寸涨落也会改变温度反演的偏差。

理解

总能量越负，demon 可用能量越少，温度越低，系统越有序。较大的 N 会减小每个自旋的磁化平方涨落；更长的 MC 时间可以改善 demon 能量分布的统计，但低温处仍然存在慢混合。

Problem 2(d)： $\langle M^2 \rangle$ 随温度的变化

待求问题

使用同一组运行，计算 $\langle M^2 \rangle$ 随 T 的变化，并判断它随温度升高是增加还是减小。

解决方式

把 Problem 2(c) 的三个总能量点按 demon 温度排序，考察归一化量 $\langle M^2 \rangle / N^2$ 。

问题答案

当温度从 0.862 升高到 2.107 时， $\langle M^2 \rangle / N^2$ 从 0.0710 降到 0.0219。因此在这组三个点中， $\langle M^2 \rangle$ 随温度升高而减小。

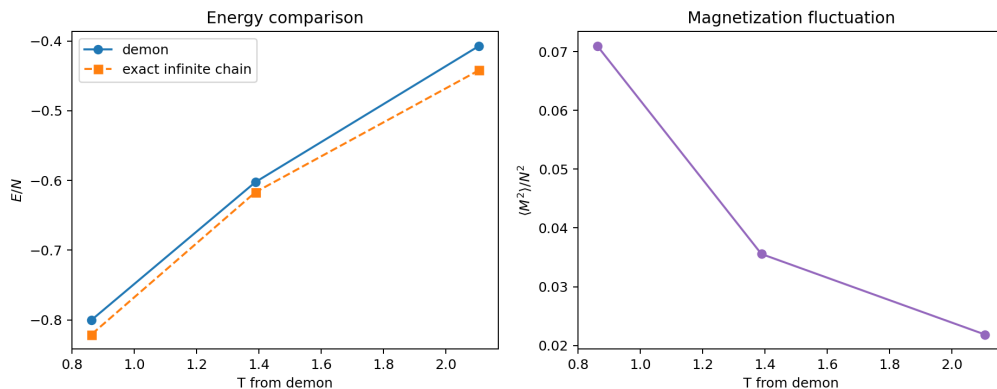


图 5: demon 算法的能量比较与磁化平方

理解

低温时体系倾向于形成较长的同向自旋片段，整体磁化涨落更大；高温时畴壁增多，正负自旋更容易抵消，所以 M^2 变小。

III. 二维正方格 Ising 模型

Problem 3(a): $L = 30$, $T = 2$ 的弛豫与末态图样

待求问题

编写二维正方格 Ising 模型程序，采用热浴、无外磁场、自旋翻转动力学和周期边界。取 $L = 30$, $T = 2$, 初态随机为 ± 1 , 计算并绘制每个粒子的瞬时能量和磁化随 MC 步的变化，估计热化步数，并画出最终自旋图样，判断系统是否有序。

解决方式

二维能量取为

$$E = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j.$$

题面描述的是“随机逐个选择自旋”的单自旋翻转动力学。本文为了让 $L = 30$ 、多温度点和 $L = 100$ 图样在本机上稳定运行，主温度扫描采用红黑子格 Metropolis sweep：同一子格内格点互不相邻，可以并行计算 $\Delta E = 2Js_i \sum_{nn} s_j$ 并按 Metropolis 准则翻转。红黑更新仍使用局域翻转和同一 Boltzmann 权重，适合估计平衡热力学量；但它的算法时间相关性不应与随机逐点更新完全等同。因此 Problem 3(g) 和 Problem 3(h) 另用随机单自旋更新来专门比较题面所问的更新顺序与采样频率。

```
initialize an L x L spin array
for sweep = 1 ... n_sweeps:
    for parity in {red, black}:
```

```

compute nearest-neighbor sums for all sites
compute  $\Delta E = 2 J s_i \sum_{nn} s_j$  on the current sublattice
accept each proposed flip with the Metropolis rule
update all accepted sites on that sublattice
record  $E / N$  and  $|M| / N$ 

```

问题答案

在 $T = 2 < T_c$ 时, 估计热化时间约为 38 个 MC sweep。后段平均约为 $E/N = -1.734$, $\langle |m| \rangle = 0.908$; 最终快照显示大部分自旋同向, 体系处于有序相。

这里的热化时间同样是操作性估计: 用 35 个 sweep 的能量滑动平均与后四分之一轨迹均值比较, 若连续窗口保持在约 0.03 的每自旋能量范围内, 则认为轨迹已进入稳定涨落区。

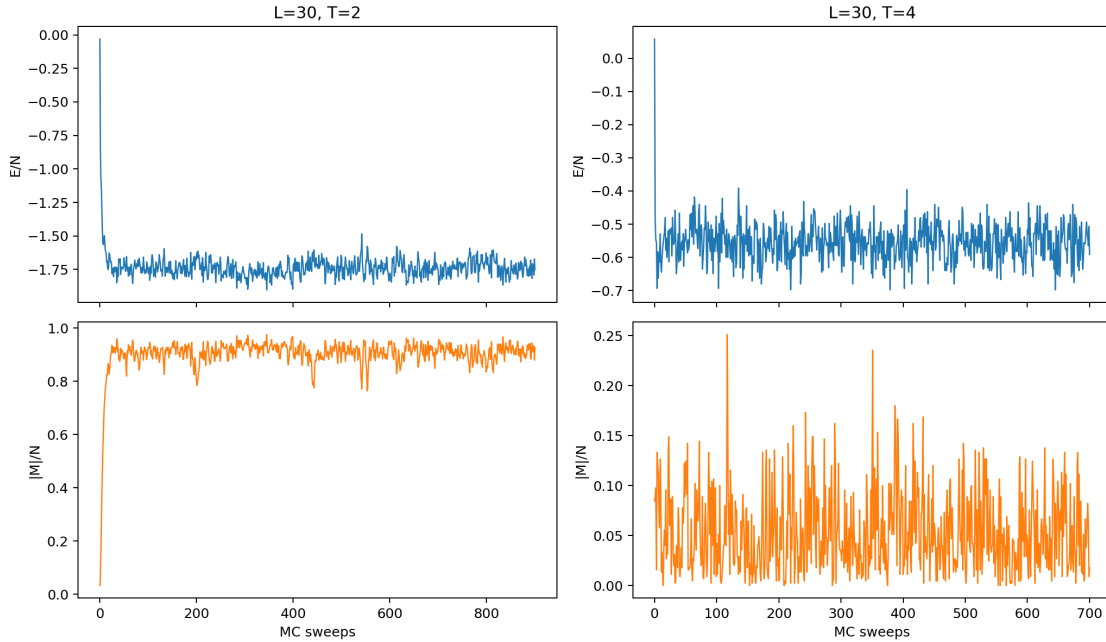


图 6: 二维 Ising 在 $T=2$ 和 $T=4$ 的能量与磁化轨迹

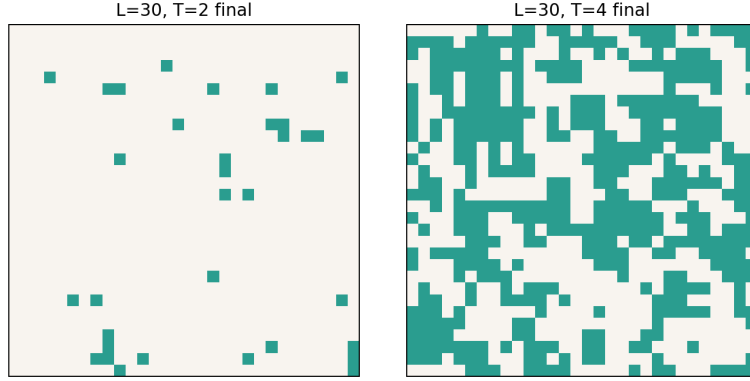


图 7: 二维 Ising 在 $T=2$ 和 $T=4$ 的最终自旋图样

理解

$T = 2$ 低于二维 Ising 临界温度 $T_c \simeq 2.269$, 随机初态会通过畴合并形成宏观磁化。有限系统中最终磁化方向由随机涨落决定, 因此应看 $|m|$ 而非 signed m 。

Problem 3(b): $L = 30, T = 4$ 的弛豫与末态图样

待求问题

取 $T = 4$ 重复 Problem 3(a)。

解决方式

保持 $L = 30$ 、随机初态、周期边界和同一 Metropolis 更新方式, 只改变热浴温度。

问题答案

在 $T = 4 > T_c$ 时, 估计热化时间约为 35 个 MC sweep。后段平均约为 $E/N = -0.557$, $\langle |m| \rangle = 0.052$; 最终快照仍近似杂乱, 体系处于无序相。

理解

高温热涨落破坏长程有序, 正负自旋块不会持续长大。与 $T = 2$ 相比, 能量绝对值和磁化绝对值都显著降低。

Problem 3(c): 不同初始磁化构型的影响

待求问题

固定温度, 例如 $T = 1$ 或 $T = 2$, 改变初始磁化条件, 如全向上、全向下、棋盘格、左右半区相反等, 判断平衡时间是否改变。

解决方式

取 $L = 30$, $T = 2$, 比较随机、全向上、全向下、棋盘格和左右半区相反五种初态。热化时间仍用 35 个 sweep 能量滑动平均接近后段稳定均值的判据估计。

问题答案

初态	估计热化步数	后段 E/N	后段 $\langle m \rangle$
random	41	-1.754	0.916
up	35	-1.753	0.915
down	35	-1.749	0.915
checkerboard	35	-1.743	0.912
half	69	-1.748	0.914

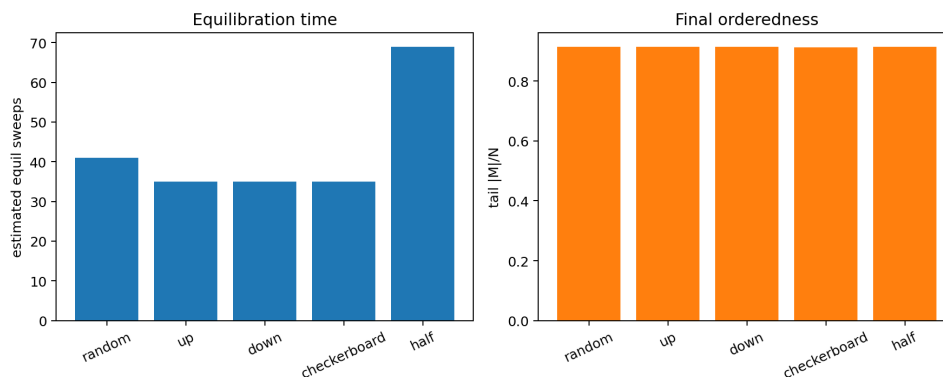


图 8: 不同初态对二维 Ising 弛豫的影响

理解

最终平衡统计基本一致，但初态会改变弛豫路径。左右半区相反的构型含有较大的畴壁，需要更长时间消除；全向上或全向下已经接近低温有序态，热化较快。

Problem 3(d): $L = 30$ 的温度扫描与比热

待求问题

令温度从 1 到 4, 以 $\Delta T = 0.5$ 变化。运行足够长时间后计算 $\langle E \rangle/N$ 和 $\langle M \rangle/N$, 并作图。由图估计临界温度；分别用能量涨落和数值微分计算比热并比较。

解决方式

对每个温度点, $L = 30$ 时先热化 1400 sweep, 再统计 1800 sweep。比热的涨落估计为

$$\frac{C}{N} = \frac{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2}{NT^2},$$

数值微分估计为

$$\frac{C}{N} \simeq \frac{d(E/N)}{dT}.$$

for T in 1.0, 1.5, ..., 4.0:

 equilibrate the L x L lattice

 collect E and |M| during measurement sweeps

 compute mean E/N, mean |M|/N and fluctuation heat capacity

after all temperatures are complete:

 compute numerical d(E/N)/dT on the temperature grid

 locate the finite-size transition region from |M| and C/N

问题答案

T	E/N	$\langle m \rangle$	C/N 涨落	$d(E/N)/dT$
1.0	-1.997	0.999	0.022	0.093
1.5	-1.951	0.986	0.197	0.256
2.0	-1.742	0.909	0.811	0.848
2.5	-1.103	0.218	0.861	0.924
3.0	-0.818	0.088	0.398	0.443
3.5	-0.660	0.066	0.237	0.263
4.0	-0.556	0.056	0.163	0.208

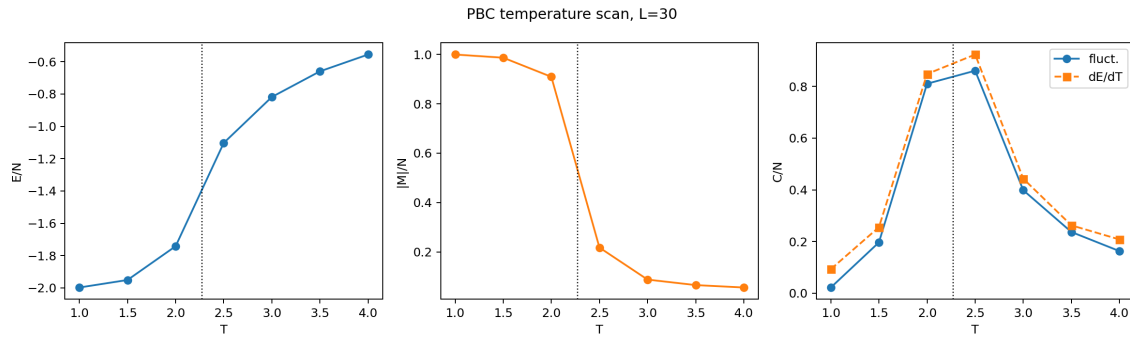


图 9: L=30 周期边界温度扫描

从磁化突降和比热峰可估计有限系统的临界区域在 $T = 2.0$ 到 2.5 之间，接近热力学极限值 $T_c = 2.269$ 。在这个粗温度网格上，涨落法的最大值为 $C/N \simeq 0.861$ ，出现在 $T = 2.5$ ；数值微分给出的最大斜率也出现在 $T = 2.5$ 附近。由于 $\Delta T = 0.5$ 较粗，这里的峰位只能说明临界区域，而不能作为 T_c 的精确估计。

理解

有限尺寸系统没有真正奇异点，只有圆滑峰。温度步长为 0.5 时，不能精确定位 T_c ，但能清楚看到从有序到无序的过渡。

Problem 3(e): $L = 4$ 的温度扫描

待求问题

用 $L = 4$ 重复 Problem 3(d)，并评论结果。

解决方式

保持周期边界和同一温度网格。由于 $L = 4$ 只有 16 个自旋，热化使用 500 sweep，统计 1800 sweep。

问题答案

$L = 4$ 的曲线中， $\langle |m| \rangle$ 从 $T = 1$ 的 0.999 缓慢降到 $T = 4$ 的 0.423；比热峰变宽，且没有 $L = 30$ 那样清楚的临界区域。

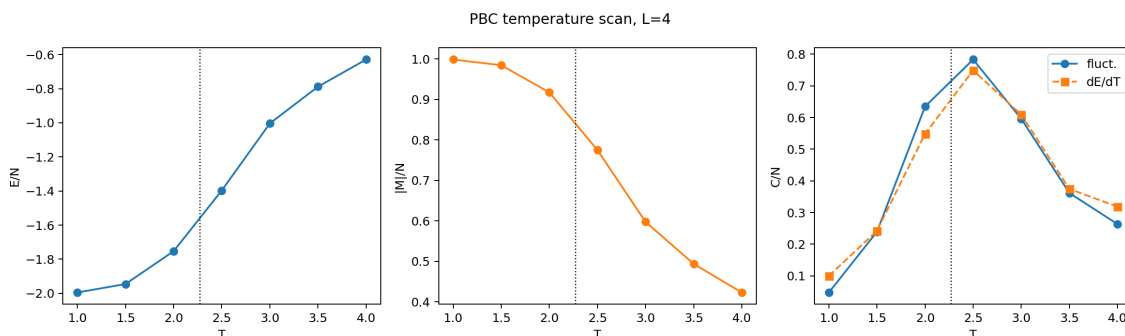


图 10: $L=4$ 周期边界温度扫描

理解

小系统中相关长度很容易达到系统尺度，因此相变被强烈圆滑化。 $L = 4$ 的磁化在高温下仍有较大 $\langle |m| \rangle$ ，主要来自有限样本的绝对值偏置，而不是热力学极限下的自发磁化。

Problem 3(f): 开放边界条件

待求问题

改用开放边界条件，修改能量计算中的相邻格点关系。对 $L = 30$ 和 $L = 4$ 重复若干运行并评论结果。

解决方式

开放边界下边界自旋邻居数减少，能量只统计实际存在的水平和竖直键。本文在 $T = 2.0, 2.5, 4.0$ 比较 PBC 与 OBC。

问题答案

L	T	边界	E/N	$\langle m \rangle$
30	2.0	PBC	-1.748	0.913
30	2.0	OBC	-1.591	0.807
30	2.5	PBC	-1.100	0.196
30	2.5	OBC	-1.041	0.156
30	4.0	PBC	-0.558	0.057
30	4.0	OBC	-0.535	0.052
4	2.0	PBC	-1.760	0.920
4	2.0	OBC	-0.926	0.622
4	2.5	PBC	-1.383	0.767
4	2.5	OBC	-0.711	0.485
4	4.0	PBC	-0.633	0.425
4	4.0	OBC	-0.388	0.311

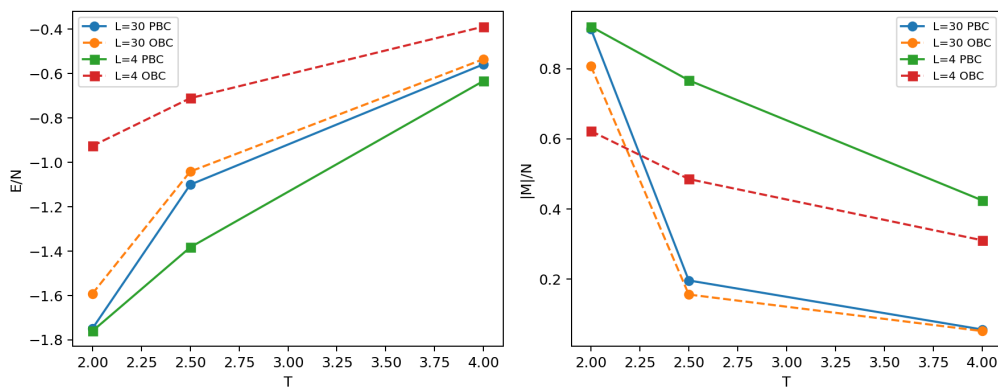


图 11: 开放边界与周期边界比较

理解

开放边界减少了键数，因此 E/N 绝对值更小，并削弱了整体有序。这个影响在 $L = 4$ 中尤其强，因为边界自旋占比很高；在 $L = 30$ 中仍可见，但相对较弱。

Problem 3(g): 随机选点与有序扫描

待求问题

原程序在每个 MC 步中随机选择自旋尝试翻转。取例如 $L = 30$ 和某个温度，若按有序序列选择自旋，结果是否有差别。

解决方式

取 $L = 30$, $T = 2.3$, 分别用随机选点和行优先有序扫描做单自旋 Metropolis 更新, 并比较热化后的均值。

```
for update_order in {random, ordered}:
    initialize the same L and T
    for each sweep:
        if random: choose  $L^2$  sites independently at random
        if ordered: visit sites in row-major order
        apply the same single-spin Metropolis acceptance rule
    compare post-warmup  $E/N$ ,  $|m|$  and acceptance ratio
```

问题答案

更新方式	E/N	$\langle m \rangle$	接受率
随机选点	-1.257	0.217	0.260
有序扫描	-1.334	0.461	0.228

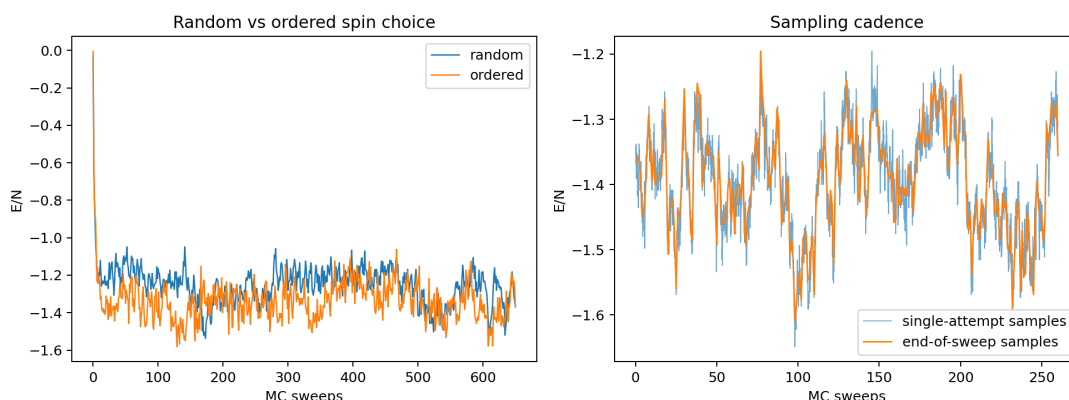


图 12: 更新顺序与采样间隔比较

理解

有序扫描和随机选点都可用于构造局域更新, 但它们的时间相关性不同。本次在 $T = 2.3$ 的有限长度运行中, 有序扫描得到的 $\langle |m| \rangle$ 明显更大, 这不应解释为“有序扫描的热力学平衡态不同”, 而应解释为临界附近慢混合、有限采样长度和更新顺序相关性共同造成的动力学差别。若运行充分长并正确满足平衡分布, 热力学平均应趋向一致; 但用它们讨论“时间演化效率”时不能混用。

Problem 3(h): 按 sweep 采样与按单次尝试采样

待求问题

不在每个完整 MC sweep 后更新能量，而在每个单次自旋尝试后更新并采样。比较两种方法的结果，并讨论是否等价。

解决方式

仍取 $L = 30$, $T = 2.3$, 在同一类随机单自旋更新中比较 sweep 末采样和单次尝试过程中的采样。

```
equilibrate the lattice with random single-spin updates
for each measurement sweep:
    for attempt = 1 ... L^2:
        propose and possibly accept one spin flip
        optionally record E/N after selected single attempts
    record E/N once at the end of the full sweep
compare the two averages without treating dense samples as independent
```

问题答案

单次尝试采样得到 $\langle E \rangle / N = -1.3949$, sweep 末采样得到 $\langle E \rangle / N = -1.3937$; 对应 $\langle |m| \rangle$ 分别为 0.6469 和 0.6472。

理解

若能量和磁化在每次接受翻转后被正确增量更新，两种采样都来自同一 Markov 链，因此平衡均值应一致。但单次尝试采样包含更密集、更强相关的状态；它不能被当作独立样本数增加了 N 倍。

Problem 3(i): 自旋图样可视化

待求问题

可选地展示自旋图样在演化过程中的变化。

解决方式

用二维数组直接保存 $s_i = \pm 1$, 在指定 MC sweep 输出色块图。白色和绿色分别代表两种自旋方向。

问题答案

本文在 Problem 4(e) 中给出 $L = 100$ 的动态图样抽样图。低温或临界附近会出现大团簇，高温下图样保持细碎无序。

理解

图样可视化不是额外的物理量，但它能直观展示畴长大、临界涨落和高温无序之间的差别。需要注意，MC sweep 是算法时间，不等同于真实动力学时间。

IV. 二维 Ising 模型磁化与有限尺寸标度

Problem 4(a): 磁化随温度变化与相变位置

待求问题

用 MCMC 模拟二维 Ising 模型的磁化，画出不同温度下磁化 m 随 T 的曲线，并指出相变发生的位置。

解决方式

对 $L = 4, 8, 16, 32$ 扫描 $T = 1$ 到 4，统计 $\langle |m| \rangle$ 。同时画出热力学极限二维 Ising 自发磁化

$$m(T) = \left[1 - \sinh^{-4} \left(\frac{2}{T} \right) \right]^{1/8}, \quad T < T_c.$$

for L in {4, 8, 16, 32}:

 for each temperature:

 run the 2D Metropolis simulation after warmup

 estimate $\langle |m| \rangle$ and $\langle m^2 \rangle$

plot $\langle |m| \rangle$ against T for each L

overlay the infinite-lattice spontaneous magnetization curve

问题答案

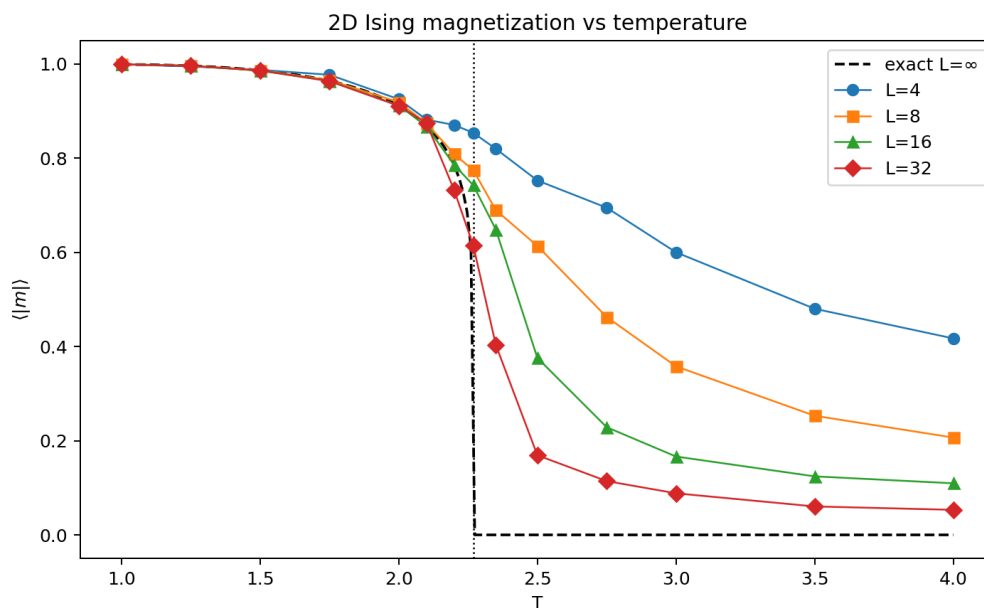


图 13: 不同尺寸下二维 Ising 磁化随温度变化

磁化在 $T \simeq 2.2$ 到 2.5 附近快速下降。系统尺寸越大，下降越陡，并越接近热力学极限的 $T_c = 2.269$ 。结合 Problem 4(d) 的有限尺寸标度，在 $T = 2.269$ 处得到的 $\ln \langle m^2 \rangle - \ln L$ 斜率为 -0.277 ，接近理论值

-0.25, 因此 $T = 2.269$ 比粗网格峰值位置更能代表本组数据中的临界点。

理解

有限尺寸下 $\langle |m| \rangle$ 在 $T > T_c$ 仍不严格为 0, 因为有限系统的绝对磁化有正偏置。随着 L 增大, 这个高温尾部逐渐降低。

Problem 4(b): 改变 L 时影响结果的因素

待求问题

改变 L 的取值, 讨论影响最终结果的因素。

解决方式

比较 $L = 4, 8, 16, 32$ 的 $\langle |m| \rangle$ 曲线和高温尾部, 关注有限尺寸、临界慢化、采样长度和初态影响。

问题答案

主要影响因素包括:

1. 有限尺寸效应: 小 L 使相变被圆滑化, 高温 $\langle |m| \rangle$ 偏大。
2. 临界慢化: 靠近 T_c 时相关时间变长, 局域翻转需要更长运行才能独立采样。
3. 初态与热化长度: 低温从随机初态开始时需要畴合并; 有序初态在低温更快。
4. 边界条件: 开放边界降低平均配位数, 尤其对小 L 影响大。
5. 样本数量: 温度点越密、测量 sweep 越多, 曲线越平滑, 临界区域定位越可靠。

理解

L 不只是改变自旋数, 也改变相关长度与系统尺度的比值。临界附近若 ξ 接近 L , 有限系统会表现为一个被截断的相变。

Problem 4(c): 计算精度受限原因

待求问题

讨论为什么本机计算只能达到有限精度。

解决方式

从 Monte Carlo 误差、有限尺寸误差和局域更新算法误差三个层面分析。

问题答案

本次计算的精度主要受以下因素限制: 有限 MC 步数导致统计误差; 临界附近样本自相关强, 独立样本数远小于记录样本数; 局域 Metropolis 更新在低温和临界区慢混合; 有限尺寸使临界点不再尖锐; 温度网格较粗会影响比热峰和指数拟合。

理解

增加计算时间可以降低统计误差，但不能消除有限尺寸误差。若要更精确地估计临界指数，需要更大的 L 、更密的温度点、更长热化和测量时间，或者使用 Wolff/Swendsen-Wang 等团簇算法降低临界慢化。

Problem 4(d): $\ln\langle m^2 \rangle$ 与 $\ln L$ 的临界指数

待求问题

判断 $\ln\langle M^2 \rangle$ 与 $\ln L$ 是否近似线性。选取数据拟合临界指数，并讨论是否符合理论预言以及原因。

解决方式

本文用每自旋磁化 $m = M/N$ ，拟合

$$\ln\langle m^2 \rangle = a + b \ln L.$$

二维 Ising 模型在临界点满足

$$\langle m^2 \rangle \propto L^{-2\beta/\nu},$$

理论值为 $\beta = 1/8$, $\nu = 1$ ，所以斜率应为 $b = -1/4$ 。

```
for target T in {2.0, 2.269, 2.5}:
    collect <m^2> at L = 4, 8, 16, 32
    fit y = ln(<m^2>) against x = ln(L)
    estimate beta / nu from -slope / 2
    compare the T = Tc slope with the theoretical value -1/4
```

问题答案

T	拟合斜率 b	由 $-b/2$ 得到的 β/ν
2.000	-0.026	0.013
2.269	-0.277	0.139
2.500	-1.297	0.648

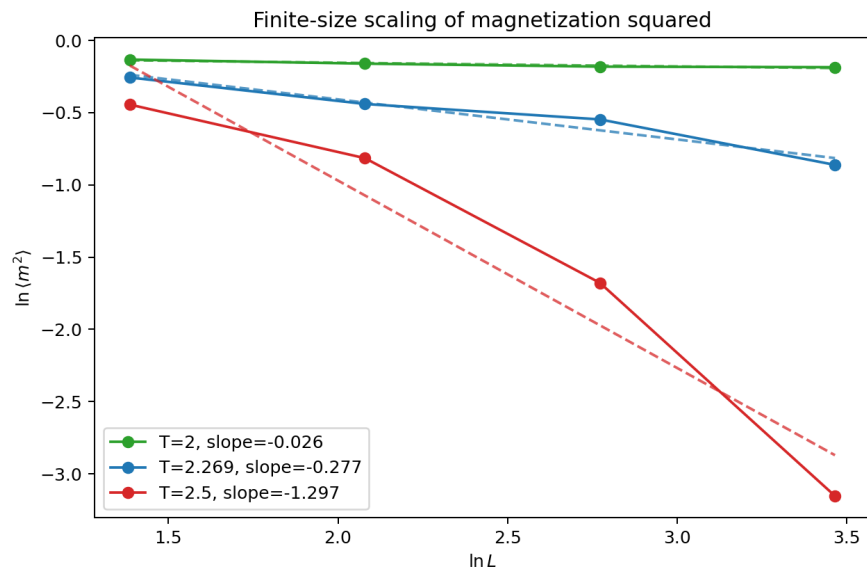


图 14: 磁化平方的有限尺寸标度拟合

在 $T = 2.269$ 处，斜率 -0.277 接近理论值 -0.25 ，对应 $\beta/\nu = 0.139$ ，与理论 0.125 接近。低温 $T = 2.0$ 时系统已有自发磁化， $\langle m^2 \rangle$ 几乎不随 L 变化；高温 $T = 2.5$ 时相关长度有限， $\langle m^2 \rangle$ 随尺寸衰减更快。

理解

只有在临界点附近， $\ln \langle m^2 \rangle$ 与 $\ln L$ 的线性拟合才直接对应临界指数。偏离临界温度后，低温和高温分别受有序相与有限相关长度控制，拟合斜率不再等于临界指数。

Problem 4(e): 100×100 自旋图样展示

待求问题

以 100×100 二维正方格点为例，展示 Ising 模型的 MCMC 模拟结果。用两种颜色表示 $s_i = 1$ 和 $s_i = -1$ ，说明这只是 Markov 链迭代过程，不代表真实时间。

解决方式

取 $L = 100$ ，分别在 $T = T_c$ 和 $T = 2T_c$ 下从随机初态出发，记录 $t = 0, 100, 200, 300$ sweep 的自旋图样。

问题答案

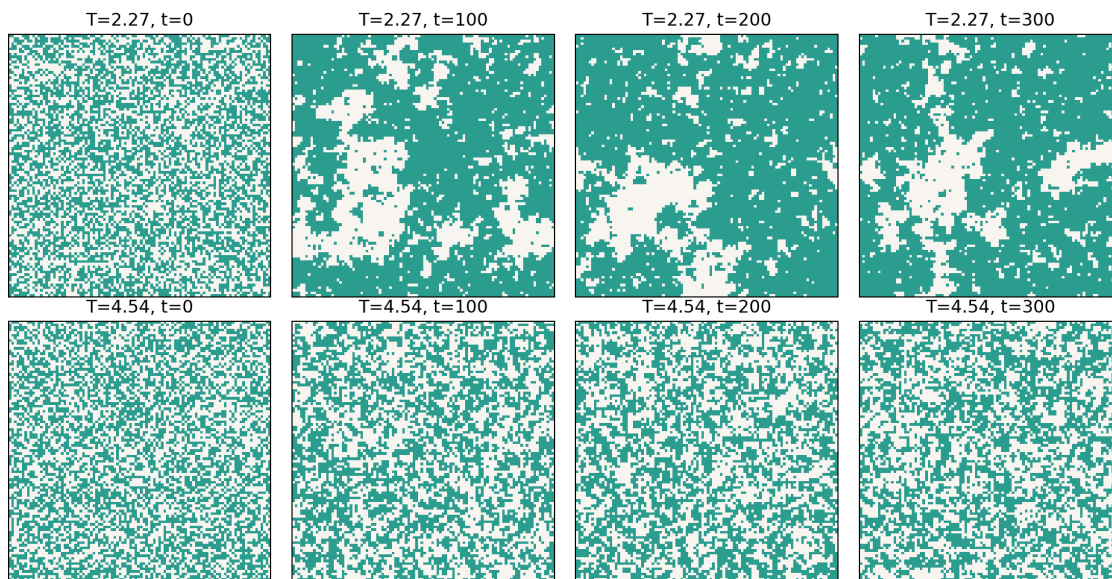


图 15: 100x100 二维 Ising 自旋图样演化

临界附近可见大尺度团簇形成，高温 $2T_c$ 下图样始终保持细碎随机，没有形成稳定宏观磁化。

理解

这些图像反映的是 MCMC 构型序列。它可帮助观察相分离和畴增长，但每一帧之间的 MC sweep 不是物理实时时间；若要研究真实动力学，需要额外指定动力学模型和时间标定。